FY_71: Lämpötila ja kiinteiden aineiden lämpölaajeneminen

Tehtävät: Celsius- ja Kelvin-asteikot, bimetalliliuska ja kiinteiden aineiden laajeneminen

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan lämpötila-asteikkoja sekä kiinteiden aineiden lämpölaajenemista ja sen teknologisia sovelluksia.

Tehtävä 1: Lämpötila-asteikot ja muunnokset (4 p.)

Celsius-asteikko (°C) perustuu veden sulamis- ja kiehumispisteisiin. Kelvin-asteikko (K) on fysiikan absoluuttinen asteikko, jonka nollapiste on absoluuttinen nollapiste. Muunnoskaava on: $T = t + 273{,}15$ K (tai likiarvolla +273).

a. Muunna Kelvin-asteiksi: huoneenlämpö +20°C, pakastin −18°C, veden kiehumispiste +100°C.

b. Muunna Celsius-asteiksi: 0 K, 300 K, 77 K (nestemäinen typpi).

c. Miksi Kelvin-asteikossa ei voi esiintyä negatiivisia arvoja?

Tehtävä 2: Kiinteiden aineiden lämpölaajeneminen arjessa (4 p.)

Lämpötilan noustessa aineen rakenneosasten lämpöliike voimistuu, jolloin ne tarvitsevat enemmän tilaa ja kappale laajenee.

a. Miksi siltojen päihin ja rautateiden kiskoihin jätetään liikuntasaumoja (rakoja)? Mitä tapahtuisi helteellä, jos rakoja ei olisi?

b. Miksi sähkölinjojen johdot riippuvat kesähelteellä alempana kuin talvipakkasella?

c. Purkkia avattaessa metallinen kansi ei aukea. Miksi kannen huuhteleminen kuumalla vedellä auttaa sen avaamisessa?

Tehtävä 3: Bimetalliliuska ja termostaatti (4 p.)

Bimetalliliuska koostuu kahdesta eri metallista (esim. kupari ja rauta), jotka on liitetty tiukasti yhteen. Kupari laajenee lämmetessään enemmän kuin rauta.

a. Kumpaan suuntaan liuska taipuu, kun sitä lämmitetään? Piirrä tai selitä sanallisesti.

b. Miten liuska käyttäytyy, jos sitä jäähdytetään pakkasessa?

c. Mihin laitteisiin bimetalliliuskaa käytetään (mainitse kaksi sovellusta)?